



GUÍA WONDERGREEN PARA CACAO

Nutrición por etapas y
aplicación en campo



Del suelo a la mazorca: acompaña
cada etapa del cacao con nutrición
organomineral, compost y bioinsumos.

Hecho en *Antioquia*



COMPOST



2GROW



2BALANCE



2BLOOM



2FRUIT



BIOINSUMOS

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?

Una herramienta práctica para decidir qué aplicar, cuándo aplicarlo y cómo hacerlo mejor en cacao.

Esta guía ayuda al productor a reconocer la etapa del cacao, leer el estado del árbol y aplicar el sistema Wondergreen con mayor criterio técnico.

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?

-  Etapas del cacao
-  Nutrición por planta
-  Aplicación en corona
-  Manejo de sombra y poda
-  Rescates nutricionales
-  Bioinsumos y compatibilidad
-  Registro de aplicaciones



UNA RUTA SIMPLE PARA MEJORES DECISIONES



IDENTIFICAR



APLICAR



CUBRIR



REGISTRAR

DIAGNOSTICA TU CACAOTAL ANTES DE APLICAR

Antes de elegir producto, revisa etapa, sombra, vigor, suelo y carga de mazorcas.



CHECKLIST DE DIAGNÓSTICO

	OK	EN PROCESO	ATENCIÓN
 1. EDAD DEL ÁRBOL ¿Está dentro de la edad productiva del cultivo?	☒	☐	☐
 2. ETAPA: levante, producción o rehabilitación Identifica la etapa fenológica actual del cacaotal.	☐	☐	☐
 3. VIGOR Y COLOR DE HOJAS Hojas turgentes y de color verde intenso indican buena nutrición.	☐	☐	☐
 4. HUMEDAD DEL SUELO El suelo debe estar húmedo, no encharcado ni reseco.	☐	☐	☐
 5. DRENAJE Y COMPACTACIÓN Buena infiltración y suelo esponjoso, sin compactación.	☐	☐	☐
 6. NIVEL DE SOMBRA Sombra adecuada según etapa y material vegetal.	☐	☐	☐
 7. PODA Y CHUPONES Estructura abierta, sin chupones ni ramas improductivas.	☐	☐	☐
 8. CARGA DE MAZORCAS Cantidad de mazorcas acorde al vigor del árbol.	☐	☐	☐
 9. HISTORIAL DE FERTILIZACIÓN Registro de productos, dosis y frecuencia aplicados.	☐	☐	☐
 10. SÍNTOMAS VISIBLES Detecta enfermedades, plagas o deficiencias nutricionales.	☐	☐	☐

OBSERVA Y REGISTRA

-  Altura aproximada
-  Estado del foliaje
-  Floración / Fructificación
-  Plagas y enfermedades
-  Condiciones del suelo
-  Sombra (%)
-  Fotografía del lote

SISTEMA DE DECISIÓN: ELIGE SEGÚN TU DIAGNÓSTICO



Diagnóstico primero, producto después.

La guía orienta; el lote confirma.

¿QUÉ SON LOS PELLETS ORGANOMINERALES OCLUIDOS?

Una forma práctica de llevar nutrición gradual al suelo del cacao.

Son pellets que integran materia orgánica y nutrientes minerales en una matriz física estable. Su valor no está solo en el NPK visible, sino en cómo acompañan la permanencia del nutriente en la zona suelo-raíz.



MATRIZ ORGÁNICA

Aporta estructura, vida microbiana y retención de humedad.



NUTRIENTES MINERALES

Elementos esenciales presentes en forma disponible.



NUTRIENTES OCLUIDOS

Protegidos dentro de la matriz para reducir pérdidas.



LIBERACIÓN MÁS GRADUAL

El nutriente se libera de forma progresiva según la humedad, temperatura y actividad microbiana.



PERMANENCIA EN SUELO-RAÍZ

Favorece la disponibilidad en la zona radicular y mejora la eficiencia de uso del nutriente.

NO ES SOLO NPK.

También importa cómo se comporta el nutriente en el suelo.



MENOS PÉRDIDAS

por lixiviación y volatilización.



MAYOR EFICIENCIA

en la absorción por la planta.



MEJOR RENDIMIENTO

sostenido a lo largo del tiempo.



Mejora la estructura del suelo y la vida microbiana.



Favorece el desarrollo radicular y la absorción de nutrientes.



Mejora la retención de humedad y reduce el estrés hídrico.



Aporta materia orgánica estable y carbono al suelo.



Reduce el impacto ambiental y aumenta la sostenibilidad.

¿CÓMO APLICAR EN CACAO?

Aplicación en corona, cobertura y humedad.



1 APLICAR



Distribuir en corona o banda bajo proyección de copa.



2 CUBRIR



Cubrir con suelo, compost, hojarasca o mulch.



3 ACTIVAR CON HUMEDAD



Aplicar con humedad disponible, no en sequía fuerte.



4 REGISTRAR



Anotar fecha, producto, dosis y respuesta.



BUENAS PRÁCTICAS



No aplicar pegado al tronco



No dejar pellets expuestos



No aplicar antes de lluvia fuerte



Evitar dañar raíces superficiales

REGLAS ANTES DE APLICAR

wondergreen
NUTRIENTS

GREENATICS
— SOLUCIONES DEL FUTURO —

Aplicar bien es tan importante como elegir el producto.

1 SUELO HÚMEDO



La humedad permite mejor activación.



2 PLATO LIMPIO



Retirar exceso de arvenses.



3 SOMBRA EQUILIBRADA



Evitar sombra excesiva o exposición extrema.



4 NO PEGAR AL TRONCO



Evitar contacto directo con cuello del árbol.



5 CUBRIR DESPUÉS



Usar suelo, compost, hojarasca o mulch.



6 REVISAR CLIMA



Evitar lluvia fuerte inmediata.



RETIRAR MAZORCAS ENFERMAS

Reduce fuentes de infección y mejora la sanidad del cultivo.



PODA LIGERA Y MANEJO DE CHUPONES

Mejora aireación, entrada de luz y productividad.



COMPLEMENTOS CLAVE



PODA SANITARIA SI APLICA

Eliminar ramas secas, enfermas o mal posicionadas.



RETIRO DE MAZORCAS ENFERMAS

Cortar y retirar mazorcas afectadas. No dejarlas en el lote.



MANEJO DE CHUPONES

Eliminar chupones basales y brotes innecesarios para dirigir energía al fruto.



REGISTRO DE APLICACIÓN

Anotar fecha, producto, dosis, condición del lote y observaciones.



RECOMENDACIONES GENERALES



Usar guantes y equipo de protección.



Lavar herramientas antes y después de usar.



Usar agua limpia para preparación.



Aplicar en las primeras horas de la mañana.



Adaptar la dosis al estado fenológico del cultivo.



Seguir la guía técnica y consultar al equipo técnico.

NUTRICIÓN POR ETAPAS DEL CACAO

wondergreen
NUTRIENTS

GREENATICS
SOLUCIONES QUE NUTREN

Cada momento del árbol tiene una demanda dominante.



No se aplica por costumbre.
Se aplica según etapa.



COMPOST

Mejora la estructura del suelo y la vida microbiana.



2GROW

Promueve el crecimiento vegetativo y desarrollo de raíces y follaje.



2BALANCE

Equilibra la nutrición y fortalece el cultivo para sostener rendimiento.



2BLOOM

Induce, acompaña y sostiene la floración y el cuajado.



2FRUIT

Favorece el llenado, calidad y maduración de los frutos.



SOPORTE TÉCNICO

Acompañamiento técnico para decisiones oportunas.



ETAPA 1: SIEMBRA / ESTABLECIMIENTO



Raíz, adaptación y arranque del cacao.



OBJETIVO

Ayudar a la planta a adaptarse, formar raíces y arrancar con buen entorno de suelo.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



COMPOST



2GROW



TRICHODERMA /
BACILLUS si aplica



DOSIS PRELIMINARES

- COMPOST:
1-3 kg/planta
- 2GROW sólido:
50-120 g/planta
- Bioinsumos:
según ficha



CÓMO APLICAR

- Compost mezclado con suelo o alrededor del plato.
- 2GROW en corona externa, sin contacto directo con raíz tierna.



PRECAUCIONES

- No usar compost fresco.
- No poner fertilizante concentrado sobre raíz tierna.
- Evitar encharcamiento.

ETAPA 2: LEVANTE VEGETATIVO

Hojas, brotes y
arquitectura inicial.



OBJETIVO

Impulsar crecimiento vegetativo,
brotación y estructura del árbol joven.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



2GROW
SÓLIDO 15-3-3



COMPOST
COMO SOPORTE
DE SUELO



2GROW
LÍQUIDO
SI LA LOGÍSTICA
APLICA

DOSIS PRELIMINARES

0-12 meses:
100-250 g/planta

1-3 años:
250-500 g/planta

ANTES DE APLICAR



Limpiar
plato.



Controlar
arvenses.



Revisar
humedad.



Cubrir
fertilizante.



Manejar
chupones.



No aplicar
con suelo seco.



Nutrición balanceada
para crecimiento
vegetativo vigoroso.



Más brotes
y hojas
funcionales.



Mejor estructura
inicial del
árbol joven.



Mayor adaptación
y resistencia
temprana.



Base sólida para
etapas productivas
futuras.

ETAPA 3: FORMACIÓN DE COPA

Arquitectura productiva
y equilibrio del árbol.

OBJETIVO

Acompañar la formación de
ramas principales, copa productiva
y equilibrio vegetativo.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2GROW



2BALANCE



COMPOST

si el suelo necesita
soporte orgánico.

DOSIS PRELIMINAR

2GROW + 2BALANCE:

250–700 g/planta,
ajustado por vigor, edad,
sombra y poda.

CRECIMIENTO → EQUILIBRIO



MANEJO CLAVE



Poda formativa si aplica.



Retirar chupones.



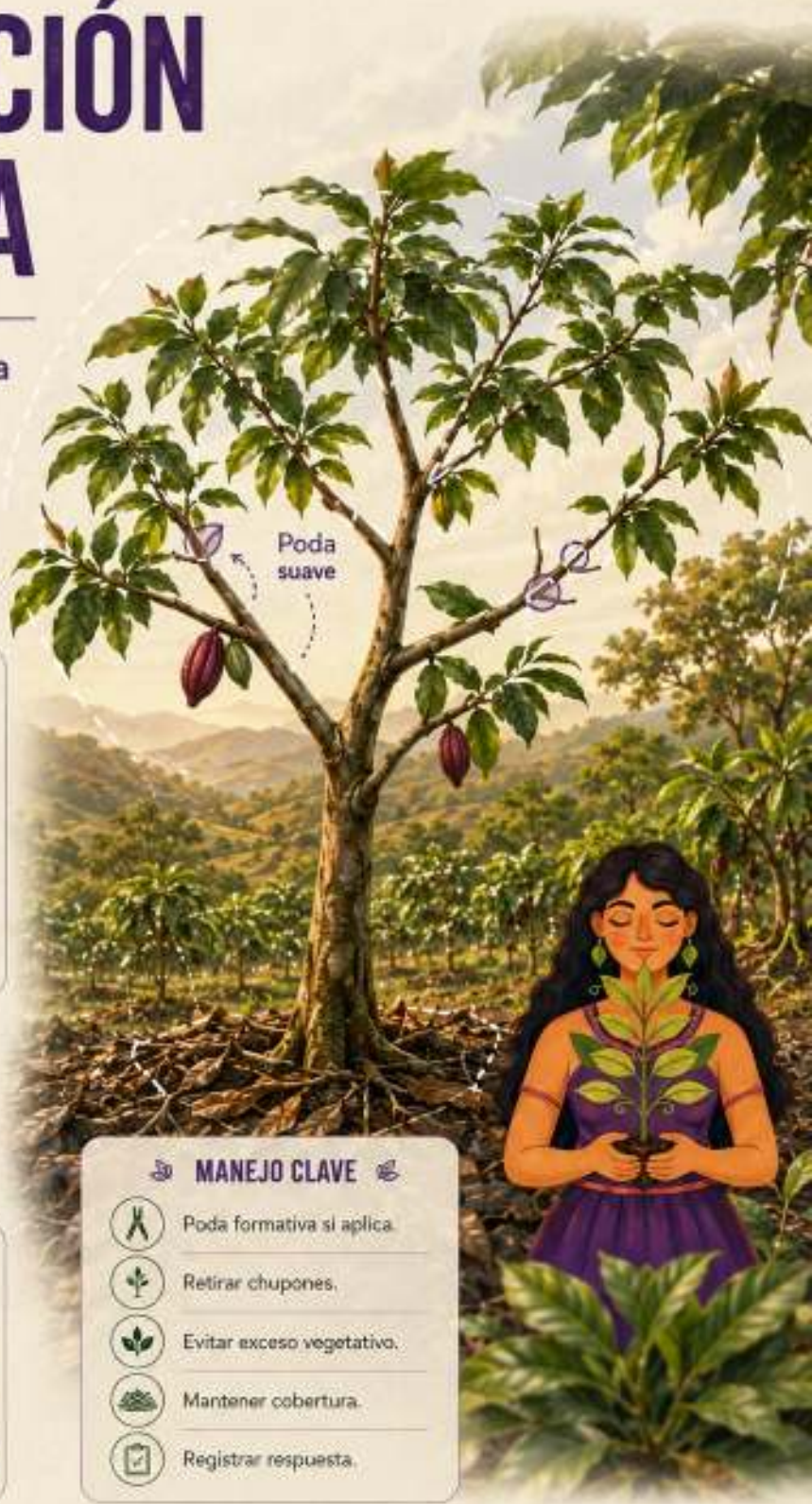
Evitar exceso vegetativo.



Mantener cobertura.



Registrar respuesta.



ETAPA 4: MANTENIMIENTO PRODUCTIVO

Equilibrio nutricional para sostener el cacao.



OBJETIVO PRINCIPAL

Sostener el árbol sin empujarlo demasiado hacia crecimiento vegetativo.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



2BALANCE
sólido 7-7-7



COMPOST
si falta materia orgánica



2BALANCE
líquido 70-70-70 si aplica



DOSIS PRELIMINAR

2BALANCE: 300–800 g/planta



GUÍA DE APLICACIÓN

En corona, con suelo húmedo, distribución uniforme y cobertura ligera.



PRECAUCIÓN

Si hay floración activa o mazorcas en llenado, ajustar transición hacia **2BLOOM** o **2FRUIT**.



TIP TÉCNICO

Un árbol bien mantenido hoy responde con estabilidad, producción consistente y frutos de calidad.



¿POR QUÉ ES CLAVE ESTA ETAPA?



Mantiene el equilibrio entre crecimiento y producción.



Asegura carga de fruta estable y árbol sano a largo plazo.



Fortalece la resistencia natural y la eficiencia de la planta.



ETAPA 5: PREFLORACIÓN

Preparar cojines florales
y transición reproductiva.



OBJETIVO

Acompañar la transición hacia
floración y la preparación
reproductiva.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



2BLOOM sólido 3-8-3



2BLOOM líquido 30-80-30
si aplica



COMPOST si el suelo está
bajo en materia orgánica.



DOSIS PRELIMINAR

2BLOOM: 200–500 g/planta.



MOMENTO DE USO

Antes de floración esperada,
con humedad disponible y
lectura del lote.



PRECAUCIÓN

Evitar exceso de nitrógeno
en esta etapa.



DESARROLLO FLORAL DEL CACAO

COJÍN FLORAL



BOTÓN



FLOR



El cojín floral es la estructura que da origen a las flores.
Su desarrollo sano asegura una floración abundante y uniforme.



LÍNEA 2BLOOM

Nutrición especializada para
activar la floración y potenciar
el rendimiento del cacao.



Favorece la diferenciación
floral y la preparación
reproductiva.



Promueve el equilibrio
nutricional previo
a la floración.



Incrementa la cantidad
y calidad de flores
por cojín.



Base para una floración
uniforme y cuajado
exitoso.

ETAPA 6: FLORACIÓN Y CUAJADO

Flor pequeña, polinización
y primeros frutos.



OBJETIVO

Acompañar floración y cuajado
sin generar estrés.



PRODUCTOS / SOPORTES



2BLOOM LÍQUIDO



2BLOOM SÓLIDO

si no se aplicó antes



BORO / ZINC / CALCIO:

formulación a la medida
solo si análisis, etapa y
criterio técnico lo justifican.

MANEJO CLAVE



Mantener
humedad estable.



Evitar
estrés hídrico.



No aplicar
mezclas agresivas.



Monitorear caída de
flores y frutos pequeños.



Evitar podas fuertes
en plena floración.



PRECAUCIÓN

El boro puede ser importante,
pero no debe aplicarse por rutina.



DEL FLOR A LA MAZORCA



1 FLOR

Flores pequeñas
nacen en el tronco
y ramas.



2 CUAJADO

Polinización exitosa
forma el fruto
en desarrollo.



3 MAZORCA PEQUEÑA

Fruto en crecimiento;
alta sensibilidad
al manejo.

ETAPA 7: LLENADO DE MAZORCA

Fruto, semillas y
demanda de potasio.

OBJETIVO

Sostener el llenado de mazorca,
semillas y carga productiva.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2FRUIT
sólido 3-3-8



2FRUIT
líquido 30-30-80 si aplica



COMPOST
como soporte de suelo

DOSIS PRELIMINAR

2FRUIT:
300-900 g/planta

MANEJO CLAVE



Mantener
humedad
estable.



Evitar
competencia
de arvenses.



Cubrir
fertilizante.



Registrar carga
y desarrollo de
mazorcas.



Monitorear
sanidad
de frutos.

PRECAUCIÓN



Sin humedad
estable, baja la
eficiencia del
programa.

1 MAZORCAS EN LLENADO



Desarrollo activo
de los granos.

2 APLICACIÓN EN CORONA



Distribuir y cubrir
fertilizante.

3 ÁRBOL CON CARGA PRODUCTIVA



Nutrición balanceada
para más y mejores frutos.

4 ANTIOQUIA, TIERRA DE CACAO



Cultivamos futuro,
nutrimos origen.



ETAPA 8: COSECHA

Observar, registrar y preparar recuperación.



OBJETIVO

Usar la cosecha como lectura del programa nutricional y sanitario.



MANEJO CLAVE



Registrar carga.



Observar tamaño de mazorcas.



Revisar uniformidad de maduración.



Identificar mazorcas pequeñas o enfermas.



Planear poscosecha.



Comparar lotes.



PRODUCTOS Y CONSIDERACIONES



No hacer aplicaciones fuertes cerca de cosecha sin criterio técnico.



Priorizar observación, registro y planificación del siguiente ciclo.

Hecho en *Antioquia*



COMPOST



2GROW



2BALANCE



2BLOOM



2FRUIT



BIOINSUMOS

POSCOSECHA / RECUPERACIÓN

Rebrote, reservas y preparación del siguiente ciclo.



OBJETIVO

Acompañar recuperación después de cosecha, estrés, poda o alta carga.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



COMPOST



2GROW



2BALANCE

si el árbol necesita equilibrio



TRICHODERMA / BACILLUS

si hay estrés radicular



DOSIS PRELIMINARES



COMPOST:

2-5 kg/planta



2GROW / 2BALANCE:

200-500 g/planta



ACTIVIDADES CLAVE



Poda sanitaria.



Retiro de mazorcas enfermas.



Manejo de chupones.



Manejo de arvenses.



Cobertura del suelo.



Revisión de humedad.



Registro de respuesta.



PRECAUCIÓN

No fertilizar fuerte inmediatamente después de una poda severa o estrés hídrico.



MEJORA LA ESTRUCTURA DEL SUELO



FORTALECE RESERVAS Y RAÍCES



PREPARA EL ÁRBOL PARA UN NUEVO CICLO PRODUCTIVO



MAYOR RESILIENCIA AL ESTRÉS



MANEJO FITOSANITARIO INTEGRADO

Nutrir bien ayuda, pero la sanidad se maneja con observación, poda, retiro y registro.



OBJETIVO

Ayudar al productor a identificar señales tempranas de problemas sanitarios y tomar acciones preventivas dentro de un manejo integrado.

1 MONILIA



Qué observar:
Mazorcas deformes, manchas irregulares, frutos con síntomas iniciales o momificación.

Qué hacer:
Retirar frutos enfermos temprano, mejorar aireación, registrar focos.

2 MAZORCA NEGRA / PHYTOPHTHORA



Qué observar:
Manchas pardas o negras, avance rápido, mayor presión con humedad alta.

Qué hacer:
Mejorar drenaje, retirar frutos afectados, evitar exceso de humedad.

3 ESCOBA DE BRUJA



Qué observar:
Brotos deformes, ramas anormales, cojines florales afectados.

Qué hacer:
Poda sanitaria y retiro de material afectado.

4 BARRENADORES



Qué observar:
Perforaciones, galerías, exudados o daño en frutos/tallos.

Qué hacer:
Monitoreo, registro y soporte técnico.



Los bioinsumos pueden apoyar el manejo integrado, pero no reemplazan poda, retiro de material enfermo, drenaje, monitoreo ni criterio técnico.



PODA SANITARIA



Realizar cortes limpios en ángulo, desinfectar herramientas.

RETIRO Y DISPOSICIÓN



Retirar frutos y ramas afectadas, disponer fuera del lote (productos no para consumo humano).

HUMEDAD Y DRENAJE



Evitar encharcamientos, mantener cobertura y buena circulación de aire.

PILARES DEL MANEJO INTEGRADO



OBSERVAR
constantemente el cultivo.



PODAR
para sanidad y estructura.



RETIRAR
material enfermo a tiempo.



MANEJAR
humedad y aireación.



REGISTRAR
lo observado y las acciones.



TOMAR DECISIONES
con criterio técnico y oportuno.

RESCATES NUTRICIONALES Y DEFICIENCIAS

Cuando el cacao muestra señales, identifica primero la causa dominante.



SEÑAL QUE MUESTRA EL CACAO	POSIBLE NECESIDAD	ACCIÓN BASE RECOMENDADA
 BAJO VIGOR	Posible necesidad: energía vegetativa o suelo débil.	Acción base:  2GROW +  COMPOST
 HOJAS PÁLIDAS	Posible necesidad: N, Mg o estrés radicular.	Acción base:  revisar diagnóstico +  2GROW / formulación a medida
 FLORACIÓN DÉBIL	Posible necesidad: baja energía reproductiva.	 2BLOOM
 MAZORCA PEQUEÑA	Posible necesidad: soporte de llenado y K.	 2FRUIT
 SUELO DURO O POBRE	Posible necesidad: baja materia orgánica o compactación.	 COMPOST
 RAÍZ DÉBIL	Posible necesidad: entorno biológico afectado.	Acción base:  COMPOST +  BIOINSUMOS
 RECUPERACIÓN LENTA	Posible necesidad: estrés acumulado.	Acción base:  COMPOST +  2GROW

DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS: IDENTIFICA Y CORRIGE CON PRECISIÓN

N NITRÓGENO Hojas amarillas uniformes, bajo desarrollo. Apoyo recomendada:  2GROW 	P FÓSFORO Hojas verde oscuras, crecimiento lento, floración pobre. Apoyo recomendada:  2BLOOM 	K POTASIO Bordes quemados, mazorcas pequeñas o de baja calidad. Apoyo recomendada:  2FRUIT 	Mg / Ca / B / Zn MAGNESIO / CALCIO / BORO / ZINC Clorosis intervenal, deformaciones, caída de flores o frutos, baja productividad. Apoyo recomendada:  FORMULACIÓN A LA MEDIDA SEGÚN ANÁLISIS 
--	---	--	--



**LOS MENORES
Y SECUNDARIOS
NO SE APLICAN
POR COSTUMBRE.**

Diagnostica, corrige
la causa dominante y
luego ajusta con precisión.

BIOINSUMOS Y VIDA DEL SUELO

Complementos biológicos para
raíz, entorno y manejo integrado.



TRICHODERMA

Raíz y
recuperación.



Favorece el
desarrollo radicular
y suprime hongos
patógenos.



BACILLUS SUBTILIS

Entorno
biológico.



Mejora la salud del
entorno radicular y
compite con patógenos.



BEAUVERIA

Manejo
integrado.



Control biológico
de insectos plaga
por contacto
e ingestión.



METARHIZIUM

Manejo
integrado.



Control biológico
de insectos plaga
en suelo y follaje.



EXTRACTO AJO AJÍ

Apoyo botánico
preventivo.



Repelente natural
y apoyo preventivo
ante plagas.



LOS BIOINSUMOS

no reemplazan el programa nutricional.
Lo complementan cuando existe
una función concreta.



Actúan mejor en suelos vivos,
con materia orgánica y un
manejo equilibrado.



CUIDADOS PARA SU USO



Aplicar con
humedad.



Usar agua
limpia.



Evitar
sol fuerte.



Separar de fungicidas
fuertes, cobres,
bactericidas y
productos alcalinos.



Hacer prueba
de compatibilidad.



Registrar
aplicación.



REGISTRA PARA MEJORAR

Lo que no se mide,
no se puede ajustar.

	FECHA	
	LOTE	
	EDAD	
	ETAPA	
	PRODUCTO	
	DOSIS/PLANTA	
	HUMEDAD	
	SOMBRA	
	PODA	
	OBSERVACIÓN	
	PLAGA / ENFERMEDAD	
	RESPUESTA	



Errores comunes:

- 1 Aplicar con suelo seco.
- 2 Aplicar pegado al tronco.
- 3 No cubrir fertilizante.
- 4 Aplicar antes de lluvia fuerte.
- 5 Fertilizar sin identificar etapa.
- 6 Usar misma dosis para todos los lotes.
- 7 Exceso de nitrógeno en floración.
- 8 Ignorar sombra y poda.
- 9 Mezclar bioinsumos con incompatibles.
- 10 Aplicar Ca, B, Zn o Mg sin análisis.

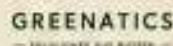


NUTRICIÓN POR ETAPAS PARA UN CACAOTAL MÁS ORDENADO

Wondergreen acompaña el cacao desde el establecimiento hasta la cosecha, integrando compost, organominerales, líquidos de apoyo, bioinsumos y formulaciones a la medida cuando el cultivo lo requiere.

Hecho en
Antioquia
DESDE LA TIERRA,
PARA LA TIERRA.


 wondergreen
NUTRIENTS


 GREENATICS
— SOLUCIONES QUE NUTREN —